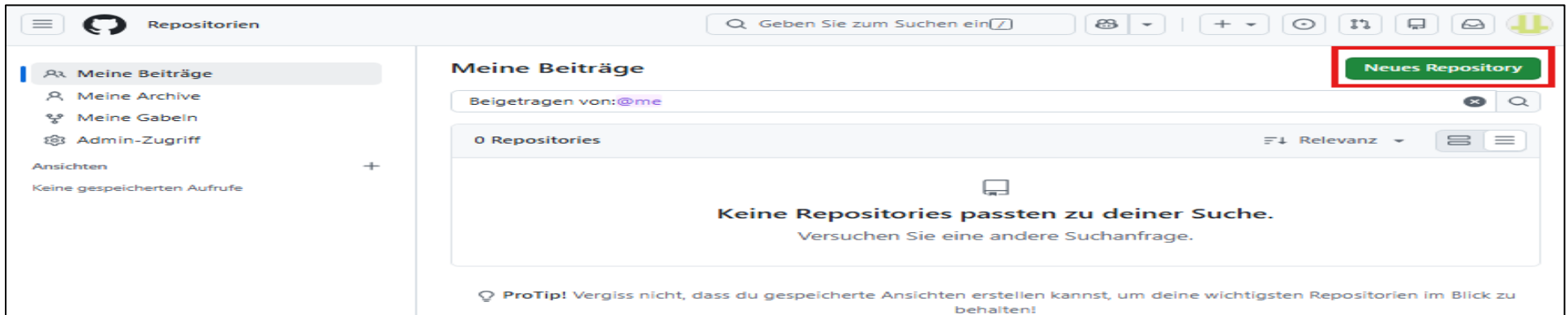
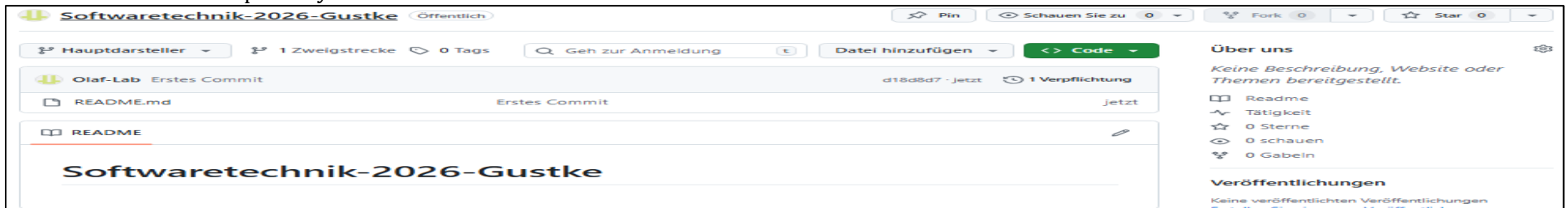


Einsendeaufgabe DVC-E1: Versionsverwaltung mit Git

1. Ich habe mich auf GitHub angemeldet, da ich den Begriff schon öfter gelesen habe und ich etwas Neues kennenlernen wollte. Mit dem Button „Neues Repository“ habe ich gestartet es zu erstellen.



Hier das neu erstellte Repository:

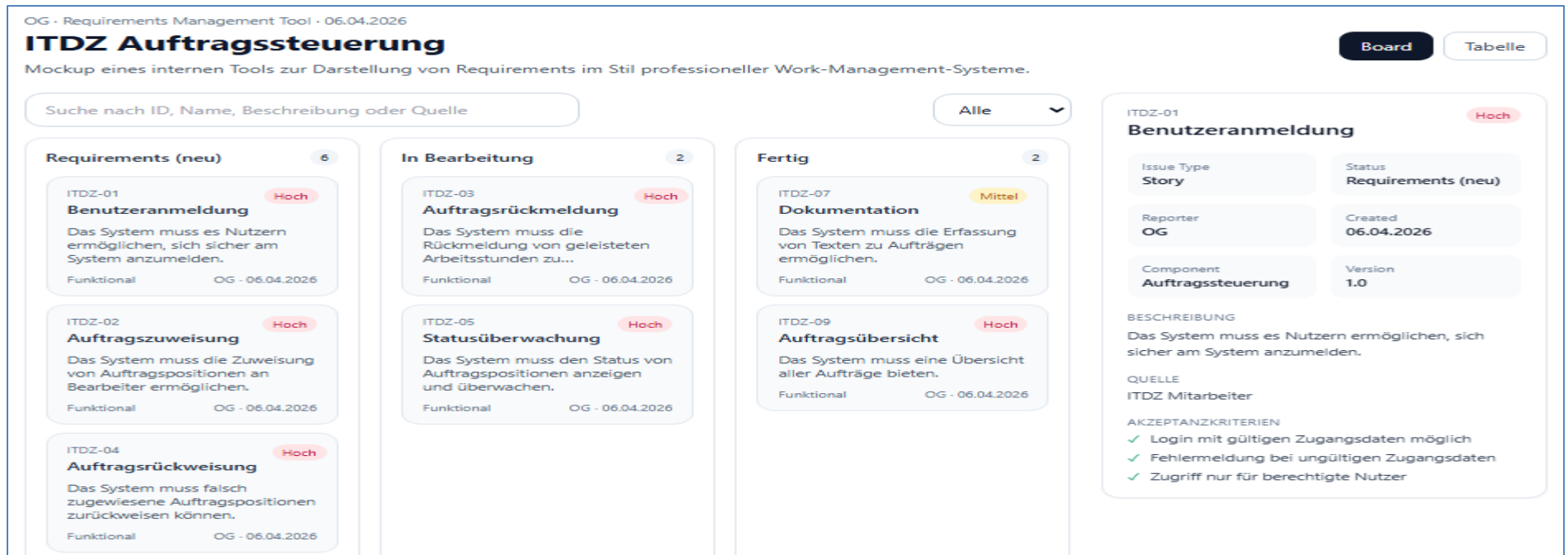


Ich habe mir anschließend eine Ordnerstruktur angelegt unter: C:\Studium\13 SWT - Softwaretechnik - Edlich\Softwaretechnik-2026-Gustke



Mit den Unterordnern je Einsendeaufgabe:

Als nächstes habe ich im Ordner ESA-DVC-E1 mit einem Rechtsklick mit der Maus gewählt „Textdokument erstellen“. Dann eine Datei Index erstellt. Dort den Code der von GPT erstellten Software für die Requirements reinkopiert und die Datei anschließend mit der Endung .html abgeändert. Sie trägt jetzt den Namen index.html. Die Datei sodann per Doppelklick nochmal getestet und Sie läuft im Browser.



Ich bin nachfolgend in meinen Projektordner gegangen mit dem Pfad: C:\Studium\13 SWT - Softwaretechnik - Edlich\Softwaretechnik-2026-Gustke

Dort mit Rechtsklick auf den Ordner, auf weitere Optionen und hiernach ausgewählt: Open Git Bash here . Dann erscheint: die Git Bash und dort habe ich git init zur Initialisierung eines leeren Repositories eingegeben:

```
MINGW64:/c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
retechnik-2026-Gustke
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Studium/13 SWT - Softwarerete
chnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke/.git/

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik -
Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ |
```

Es entsteht der „versteckte“ Ordner .git . Er jetzt kann Git meine Dateien überhaupt verwalten. Mit clear habe ich die bash aufgeräumt. Mit git status habe ich meine Dateien und „untracked files (in rot) anzeigen lassen. Git erkennt also meine Dateien aber Sie sind noch nicht gespeichert.

```
MINGW64:/c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ESA-DVC-E1/
    ESA-REQ-E1/
    ESA-SWT-E1/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to
track)

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ ^C

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ |
```

Wenn ich mir den Inhalt von Ordner ESA-DVC-E1 anzeigen lassen möchte, dann gebe ich ein den Befehl: ls ESA-DVC-E1 und erhalte:

```
MINGW64:/c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ ls ESA-DVC-E1
index.html

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ |
```

Als nächstes habe ich die Dateien hinzugefügt mit dem Befehl: `git add .` und anschließend den jetzt grünen Status mir anzeigen lassen:

```
MINGW64:/c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git add .

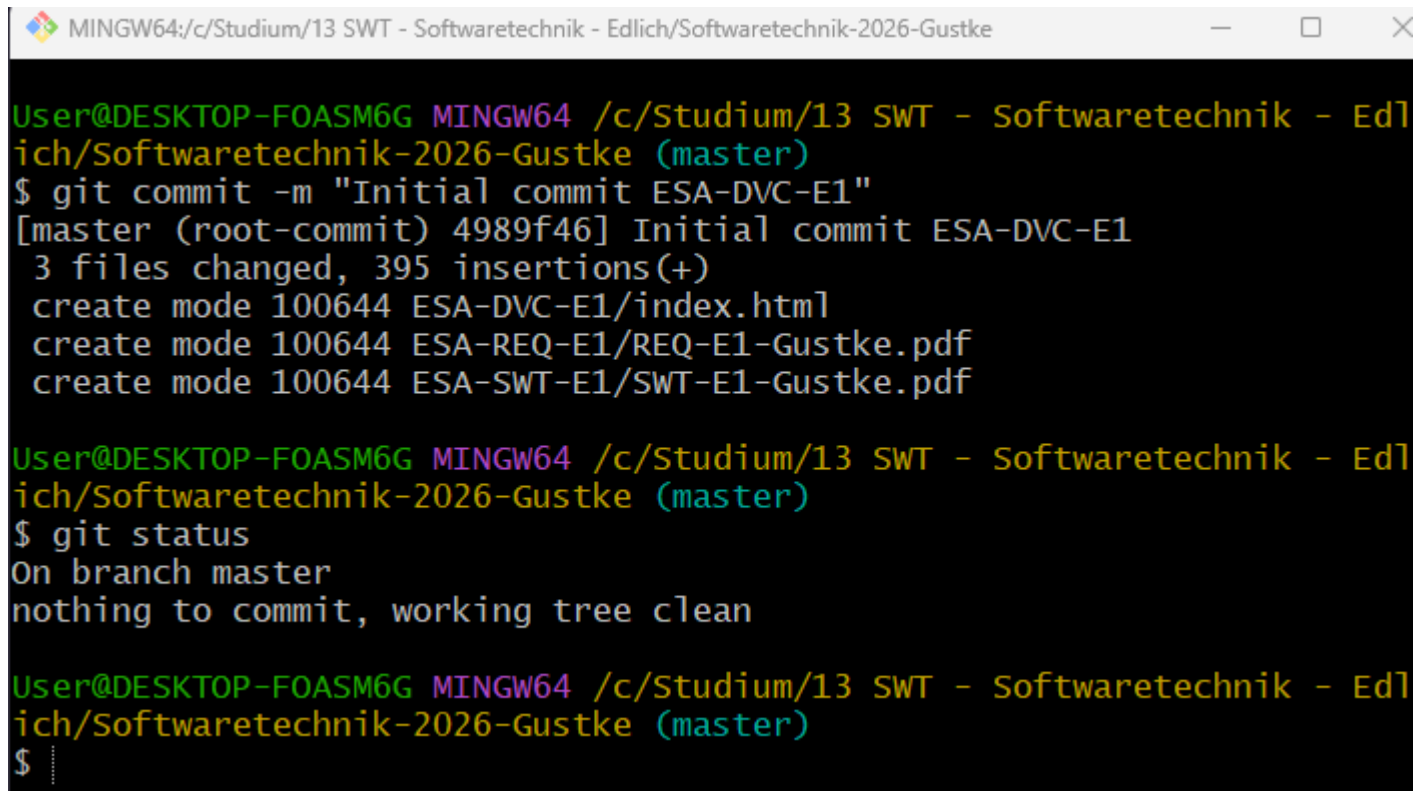
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   ESA-DVC-E1/index.html
    new file:   ESA-REQ-E1/REQ-E1-Gustke.pdf
    new file:   ESA-SWT-E1/SWT-E1-Gustke.pdf

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ |
```

Jetzt habe ich meinen ersten Commit erstellt mit dem Befehl: `git commit -m „Initial commit ESA-DVC-E1“` . Prüfung wieder mit `git status`:

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The window title is 'MINGW64:/c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke'. The terminal shows the execution of 'git commit -m "Initial commit ESA-DVC-E1"', which results in a commit hash of 4989f46 and lists three new files: index.html, REQ-E1-Gustke.pdf, and SWT-E1-Gustke.pdf. Following this, the 'git status' command is run, showing the user is on the master branch and the working tree is clean. The prompt returns to the shell.

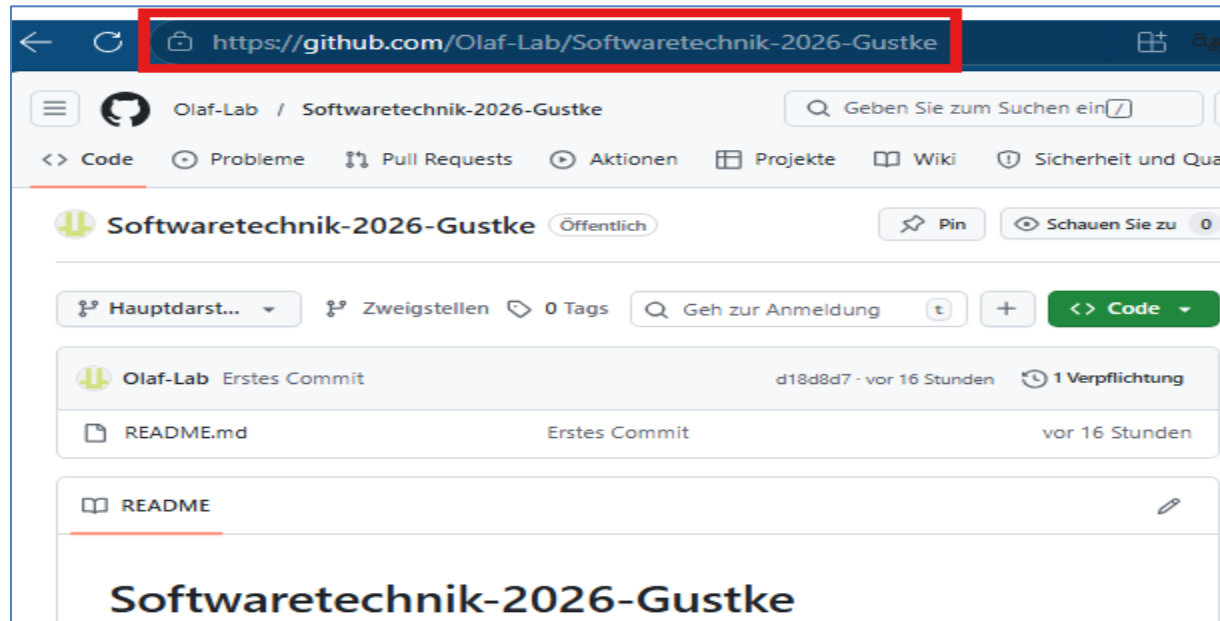
```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git commit -m "Initial commit ESA-DVC-E1"
[master (root-commit) 4989f46] Initial commit ESA-DVC-E1
 3 files changed, 395 insertions(+)
 create mode 100644 ESA-DVC-E1/index.html
 create mode 100644 ESA-REQ-E1/REQ-E1-Gustke.pdf
 create mode 100644 ESA-SWT-E1/SWT-E1-Gustke.pdf

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edl
ich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$
```

Nun folgte die Verbindung zu GitHub herstellen. Dazu ging ich im Browser in GitHub in mein Repository und kopierte mir meine URL heraus:<https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke>

Diese befindet sich oben im Browser:



Dann in der GitBash habe ich eingegeben: `git remote add origin` - dies bewirkt folgendes:

`git remote`: dies verwaltet die Verbindung zum Online-Repositorys

`add`: eine neue Verbindung wird hinzugefügt

`origin`: ist der Name für mein GitHub-Repository

Also zusammen: Mein Online Repository liegt dort und ich nenne diese Verbindung „origin“. Jetzt weiß mein lokales Projekt (mein PC) wohin es pushen soll und woher es pullen kann. Also zwischen lokal (mein PC) und „origin“ (GitHub)

und dann kommt in den Befehl noch dazu meine URL: <https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke>

und ebenso noch `.git`

Also insgesamt: git remote add origin <https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke.git>

.git wird am Ende benötigt, da sonst nicht erkannt wird, dass es es Git-Repository ist

Um dies in der Bash im richtigen Verzeichnis zu tun, bin ich zuerst dort gewechselt ins korrekte Verzeichnis mit der Eingabe:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech  
nik-2026-Gustke (master)
```

Hierbei ist zu beachten, dass man nicht einfach STRG-C und STRG-V nutzen kann, sondern zum Beispiel über rechte Maustaste und paste. Was auch geht ist die Tastenkombination SHIFT+INSERT(Einfügen). Ausserdem muss der Pfad die hier im Beispiel angezeigte Formatierung haben.

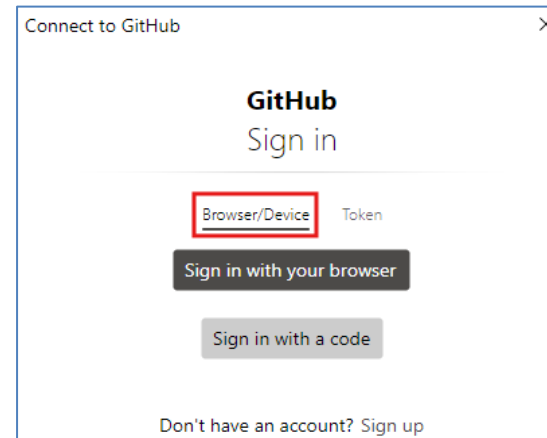
Der Befehl in der Bash, welchen ich weiter oben hier im Text detailliert erläuterte wurde dann ausgeführt:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech  
nik-2026-Gustke (master)  
$ git remote add origin https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke.git
```

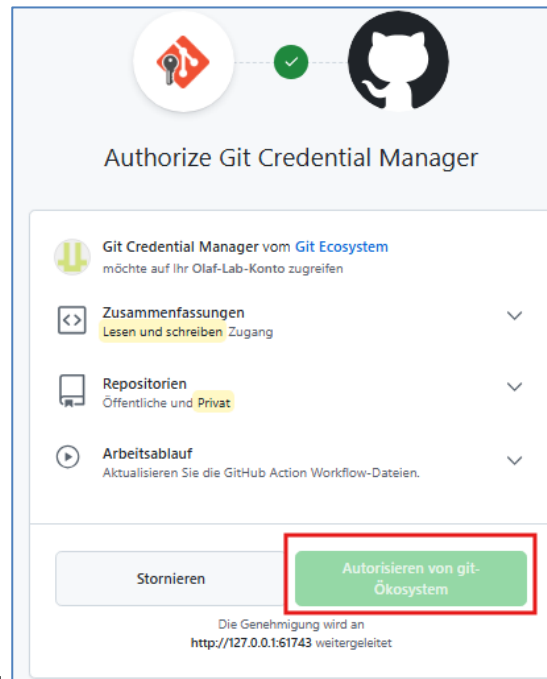
Nun folgte der erste Push zu GitHub:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech  
nik-2026-Gustke (master)  
$ git push -u origin master
```

Darauf erscheint diese Meldung und ich wählte sign in Browser/Device:



Dann kommt die nächste Meldung und ich wählte hier das Git – „Ökosystem“:

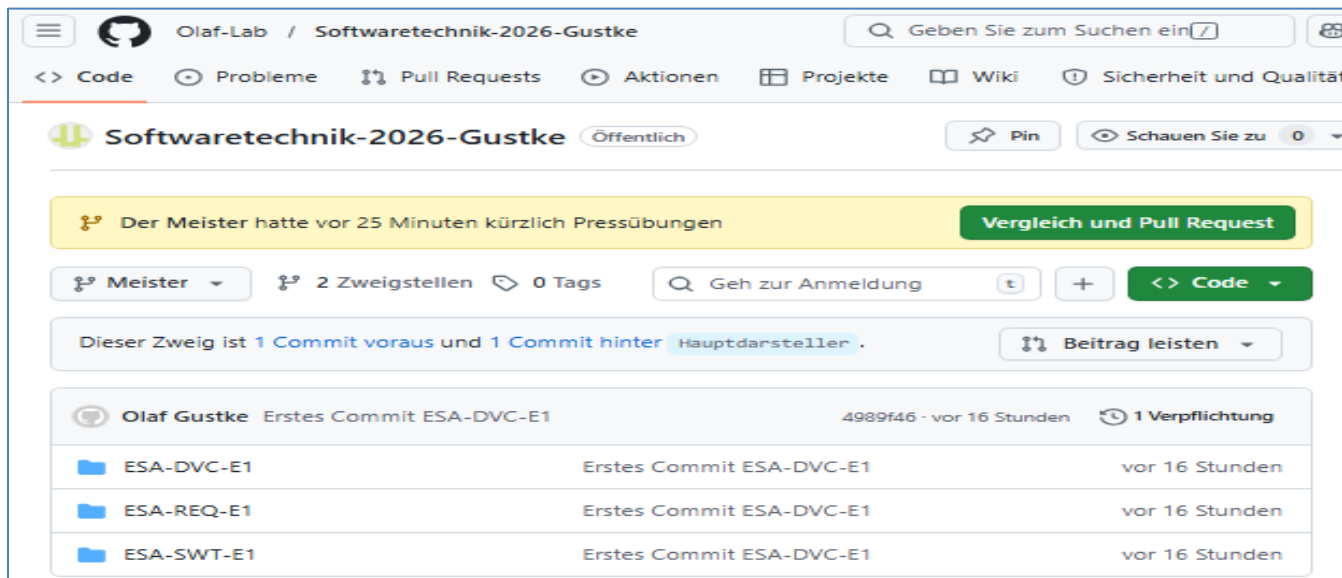


Im Anschluss sieht die Ansicht in Bash wie folgt aus

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech  
nik-2026-Gustke (master)  
$ git push -u origin master  
info: please complete authentication in your browser...  
Enumerating objects: 8, done.  
Counting objects: 100% (8/8), done.  
Delta compression using up to 8 threads  
Compressing objects: 100% (5/5), done.  
Writing objects: 100% (8/8), 860.95 KiB | 11.79 MiB/s, done.  
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
remote:  
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:  
remote:      https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke/pull/new/master  
remote:  
To https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke.git  
 * [new branch]      master -> master  
branch 'master' set up to track 'origin/master'.  
  
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech  
nik-2026-Gustke (master)  
$
```

Damit ist mein aktueller Status jetzt: Repo erstellt, Git verbunden, Commit gemacht, **Push erfolgreich**, Online verfügbar

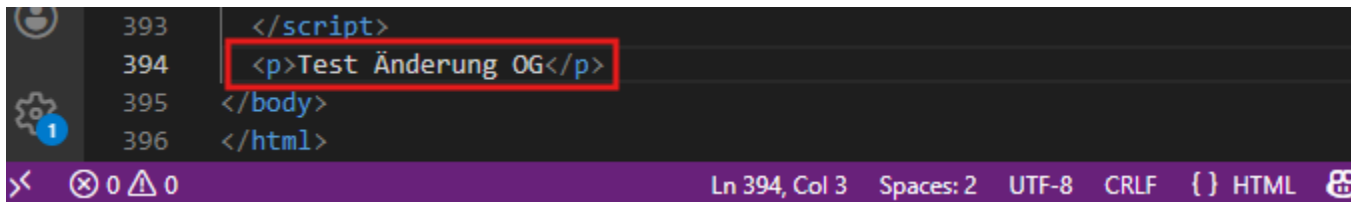
Hier ist in GitHub zu beachten, dass man auf dem korrekten Branch ist oder dahin wechselt. In meinem Fall ist es der „Master“. Hier die Ansicht:



Über Klicks auf ESA-DVC-E1 und anschließend auf index.html kann ich mir auch den Code anschauen wie hier dargestellt als Auszug:



Als nächstes teste ich Änderungen an meiner HTML-Beispieldatei. Dazu öffne ich auf meinem lokalem PC in VS-Code die index.html. Dort füge ich im body folgendes rot markiertes ein:



```
393 </script>
394 <p>Test Änderung OG</p>
395 </body>
396 </html>
```



Und das wird auch auf der Webseite im Tool dargestellt

Im Anschluss habe ich in der Git Bash eingegeben: git status und git diff . Die Ausgabe ich ist dann wie folgt:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git status
diff --git a/ESA-DVC-E1/index.html b/ESA-DVC-E1/index.html
index 612dadb..9c42592 100644
--- a/ESA-DVC-E1/index.html
+++ b/ESA-DVC-E1/index.html
@@ -3,12 +3,13 @@
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
- <title>OG Requirements Tool</title>
+ <title>OG - Requirements Tool</title>
```

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-slate-100 text-slate-900">
  <div id="app"></div>
- <script>
+ <script>
+
  const requirements = [
    {
      id: 'ITDZ-01',
@@ -390,6 +391,7 @@
:....skipping...
diff --git a/ESA-DVC-E1/index.html b/ESA-DVC-E1/index.html
index 612dadb..9c42592 100644
--- a/ESA-DVC-E1/index.html
+++ b/ESA-DVC-E1/index.html
@@ -3,12 +3,13 @@
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
- <title>OG Requirements Tool</title>
+ <title>OG - Requirements Tool</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
</head>
<body class="bg-slate-100 text-slate-900">
  <div id="app"></div>
- <script>
+ <script>
+
  const requirements = [
    {
      id: 'ITDZ-01',
@@ -390,6 +391,7 @@

  render();
</script>
```

+ <p>Test Änderung OG</p>

</body>

</html>

~

~

~

~

~

~

(END)

Git zeigt mit den „-“, an welche die alten Zeilen waren und mit „+“ welche die neuen / geänderten Zeilen sind.

Da ich auch in der Zeile Title etwas geändert hatte, so wird dies ebenfalls hier gut angezeigt und nicht nur meine Änderung am Ende des Codes kurz vor dem Ende des body.

Jetzt merke ich meine Änderungen vor mit dem Befehl in der Bash_ git add . Anschließend speichere ich meine Änderungen mit git commit -m "Änderung index.html hinzugefügt"

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech
nik-2026-Gustke (master)
$ git commit -m "Änderung index.html hinzugefügt"
[master 919cd07] Änderung index.html hinzugefügt
1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Dann wieder die Überprüfung mit git status, wie es oft zur Kontrolle sinnvoll ist.

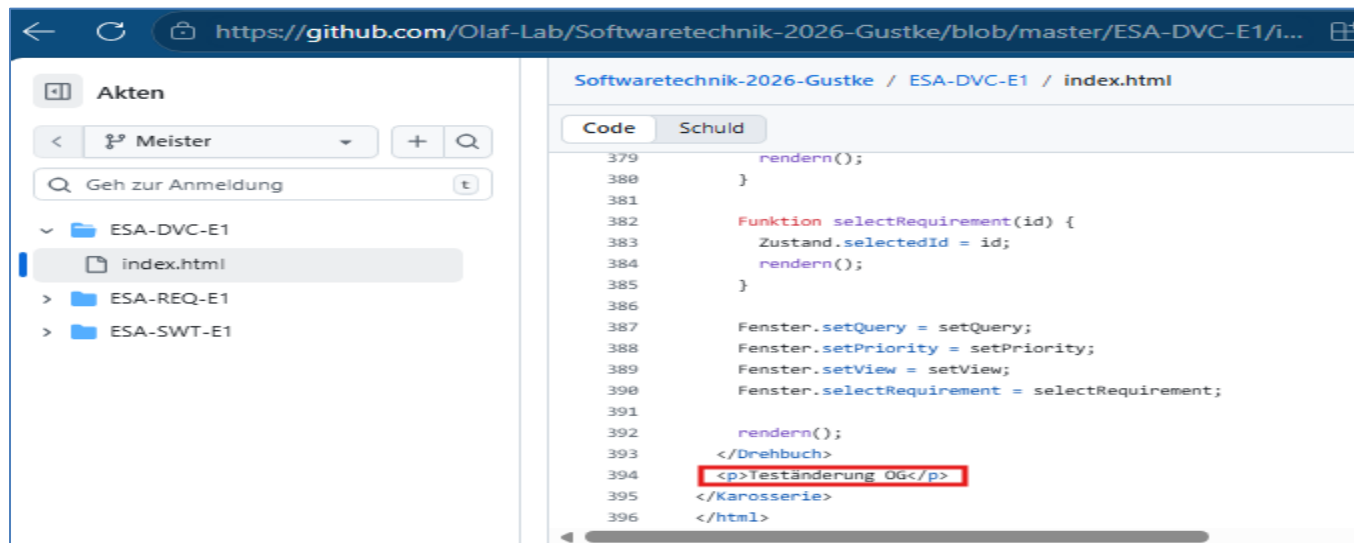
```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretech
nik-2026-Gustke (master)
$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

Als nächstes die Änderung zu GitHub hochladen (push)

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 468 bytes | 468.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke.git
4989f46..919cd07 master -> master
```

Anschließend prüfe ich auf GitHub online die Änderung und Sie ist sichtbar:



Ich habe ich zwei „Zweige“ erstellt mit:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)  
$ git branch  
branch-a  
branch-b  
* master
```

Und bin auf den Branch-a gewechselt:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)  
$ git checkout branch-a  
Switched to branch 'branch-a'
```

Als nächstes geprüft, welcher Branch aktuell ist:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (branch-a)  
$ git branch  
* branch-a  
branch-b  
master
```

Zum Testen ob ich in mehreren Branches Änderungen durchführen und sehen kann bin ich in meiner lokalen index.html über VS-Code gewechselt und habe dort im Code hinzugefügt: `<p>Änderung in branch-a</p>` . Und dann natürlich gespeichert.

```
395 <p>Änderung in branch-a</p>  
396 </body>  
397 </html>
```

Hier folgende rot markierte Befehle in der Bash ausgeführt:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (branch-a)  
$ git add .  
  
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (branch-a)  
$ git commit -m "Änderung in branch-a"  
[branch-a 6cec654] Änderung in branch-a  
1 file changed, 1 insertion(+)  
  
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechn  
ik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (branch-a)  
$ |
```

Dann wechselte ich zum Branch b und prüfte zusätzlich ob ich „auf b“ bin:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwa  
retechnik-2026-Gustke (branch-a)  
$ git checkout branch-b  
Switched to branch 'branch-b'  
  
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwa  
retechnik-2026-Gustke (branch-b)  
$ git branch  
branch-a  
* branch-b  
master
```

Als nächstes änderte ich wieder lokal die index.html in VS-Code wie folgt:

```
394 | <p>Änderung in branch-b</p>  
395 | </body>
```


Und in der Bash wieder mit `git add .` & `git commit -m „Änderung in branch-b“` die Änderungen übertragen:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwa
retechnik-2026-Gustke (branch-b)
$ git add .

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwa
retechnik-2026-Gustke (branch-b)
$ git commit -m "Änderung in branch-b"
[branch-b 46140ab] Änderung in branch-b
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Jetzt bin ich zurück auf den „Master“ gewechselt

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwa
retechnik-2026-Gustke (branch-b)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
```

Dann folgte den branch- a in master mergen (verschmelzen, übernehmen). Änderung ist jetzt im Master

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/S
oftwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git merge branch-a
Updating 919cd07..6cec654
Fast-forward
 ESA-DVC-E1/index.html | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Dann den branch-b mergen. Hier ist es gewollt zu einem Konflikt gekommen. Da a und b unterschiedliche Inhalte teilweise haben.

So sieht der Konflikt im Code aus. Hier dargestellt in VS-Code.

```
393 | </script>
    | Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
394 | <<<<<< HEAD (Current Change)
395 | <p>Test Änderung OG</p>
396 | <p>Änderung in branch-a</p>
397 | =====
398 | <p>Änderung in branch-b</p>
399 | >>>>>> branch-b (Incoming Change)
400 | </body>
401 | </html>
```

Ich habe als Bereinigung die Zeilen 394,395,397,399 von der hier darüber dargestellten Version gelöscht. Dann mit STRG+S gespeichert wie immer.

```
393 | </script>
394 | <p>Änderung in branch-a</p>
395 | <p>Änderung in branch-b</p>
396 | </body>
397 | </html>
```

In der Bash mit add . & commit ... weitergemacht

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwar
etechnik-2026-Gustke (master|MERGING)
$ git add .
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwar
etechnik-2026-Gustke (master|MERGING)
$ git commit -m "Merge-Konflikt gelöst"
[master f506c8e] Merge-Konflikt gelöst
```

Im Anschluss experimentierte ich mit Zeitreisen. Dazu schaue ich mir zuerst die Git History an. Hier ist alles ok. Jeder Commit hat eine ID:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwar
etechnik-2026-Gustke (master)
$ git log --oneline
f506c8e (HEAD -> master) Merge-Konflikt gelöst
46140ab (branch-b) Änderung in branch-b
6cec654 (branch-a) Änderung in branch-a
919cd07 (origin/master) Änderung index.html hinzugefügt
4989f46 Initial commit ESA-DVC-E1
```

Dann springe ich zurück in die Änderung in branch-b:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Software-
technik-2026-Gustke (master)
$ git checkout 46140ab
Note: switching to '46140ab'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

    git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

    git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 46140ab Änderung in branch-b
```

Um im Anschluss zu springen wieder in die Gegenwart:

```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-G
ustke ((46140ab...))
$ git checkout master
Previous HEAD position was 46140ab Änderung in branch-b
Switched to branch 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 3 commits.
(use "git push" to publish your local commits)
```

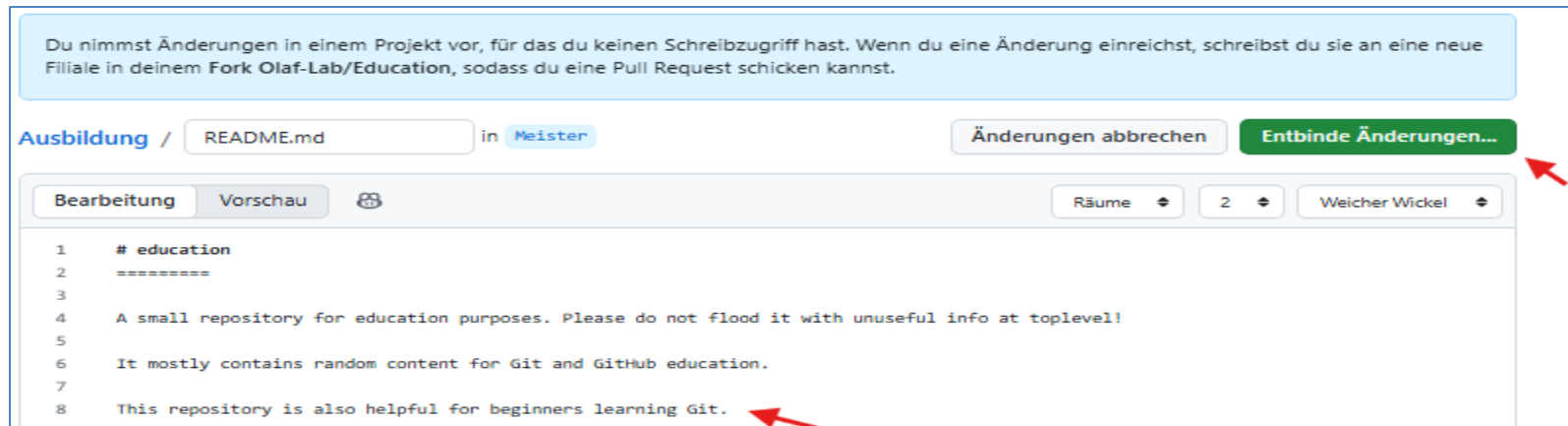
```
User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-G
ustke (master)
$ git status
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 3 commits.
(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
```

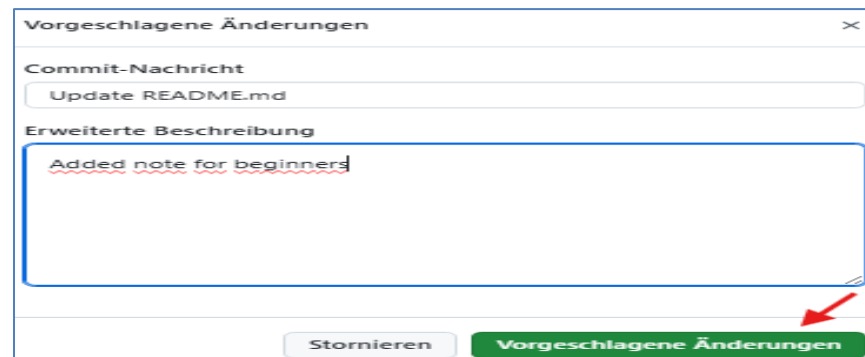
Dann wechselte ich wie gewünscht zu <https://github.com/edlich/education> und klickte die README.md zu ändern an. Hier erhielt ich diese Meldung:



Das ist normal und dient dazu, dass Repo nicht direkt bearbeiten darf, sondern erst eine Kopie, also eine Fork(Kopie des Repos /Gabel) erstellen muss. Als nächstes habe ich meine Ergänzung in der README.md eingetragen und „Entbinde Änderungen“ geklickt.



Ebenso in der Commit-Nachricht die Änderungen bestätigt und vorab mit einer Beschreibung versehen:



Nun Pull Request erstellen:

Vergleichsänderungen

Wähle zwei Zweige, um zu sehen, was sich geändert hat, oder um eine neue Pull Request zu starten. Wenn nötig, kannst du das auch tun [Vergleichen Sie verschiedene Gabeln](#) Oder [erfahren Sie mehr über verschiedene Vergleiche](#).

Basis-Repository: edlich/Bildung Basis: Meister Haupt-Repository: Olaf-Lab/Ausbildung Vergleiche: Patch-1

✓ Kann sich verschmelzen. Diese Zweige können automatisch zusammengeführt werden.

Diskutieren und überprüfen Sie die Änderungen in diesem Vergleich mit anderen. [Erfahren Sie mehr über Pull Requests](#) **Pull Request erstellen**

1 Commit 1 Datei geändert 1 Mitwirkender

Verpflichtet am 12. April 2026

Update README.md Olaf-Lab verfasst jetzt

Verifiziert 71222aaa <>

Vorführung 1 geänderte Datei mit 2 Ergänzungen und 0 Streichungen. Spaltung Unified

↑	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	6	7	8	9	10	11	12
				+	+			
				Ein kleines Archiv für Bildungszwecke. Bitte überschwermet es nicht mit unnützlichen				
				Es enthält größtenteils zufällige Inhalte für Git und GitHub-Bildung.				
				Dieses Repository ist auch für Anfänger hilfreich, die Git lernen.				
				An alle 'Studierenden':				
				Lasst uns hier etwas Einzigartiges schaffen. Ein Repository, das Hinweise enthält				
				über die perfekte Ausbildung.				

Olaf-Lab / education

Type to search

Code Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Filter is:pr is:open Labels 9 Meilensteine 0 **Neuer Pull Request**

Willkommen bei Pull Requests!

Pull Requests helfen dir, gemeinsam mit anderen Leuten am Code zu arbeiten. Wenn Pull Requests erstellt werden, erscheinen sie hier in einer durchsuchbaren und filterbaren Liste. Um zu starten, solltest du [eine Pull Request erstellen](#).

ProTip! Finde alle Pull-Anfragen, die sich nicht auf offene Probleme mit [-linked:issue](#) beziehen.

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base repository: edlich/education base: master head repository: Olaf-Lab/education compare: master

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#) [Create pull request](#)

1 commit 1 file changed 1 contributor

Commits on Apr 12, 2026

Update README.md Verified c4afff9

Olaf-Lab authored vor 2 Minuten

Showing 1 changed file with 1 addition and 0 deletions.

Split Unified

```
diff --git a/README.md b/README.md
index 27,3..27,4
+++ README.md
@@ -27,3 +27,4 @@ Happy to receive your pull requests!
- Beitrag von Karl zur DVC-E1 Aufgabe:
+ 
+ This repository is also helpful for beginners learning Git.
```

Update README.md #571

Olaf-Lab Möchte 1 Commit in edlich: Meister von Olaf-Lab: Meister

Gespräch 0 Commits 1 Checks 0 Dateien geändert 1

Olaf-Lab Kommentiert jetzt Mitwirkender

Hier eine Beschreibung für die Nützlichkeit auch für Anfänger

Update README.md Verifiziert c4afff9

Keine Konflikte mit dem Basiszweig
Änderungen können sauber zusammengeführt werden.
Noch in Arbeit? [In Draft umwandeln](#)

Kommentar hinzufügen

Schreib Vorschau H B I

Fügen Sie hier Ihren Kommentar hinzu...

Markdown wird unterstützt Einfügen, fallen oder klicken, um Dateien hinzuzufügen

Abfrage schließen Kommentar

Denken Sie daran, dass Beiträge zu diesem Repository folgen sollten unsere [GitHub-Community-Richtlinien](#).

ProTip! Fügen Sie Kommentare zu bestimmten [Zeilen unter Dateien geändert](#) hinzu.

Dann mit folgenden Befehlen die Änderungen hinzugefügt, committet und gepusht (übertragen). Hier das Ergebnis:

```
[master 7616ad8] README für DVC-E1 ergänzt
1 file changed, 48 insertions(+)
create mode 100644 README.md

User@DESKTOP-FOASM6G MINGW64 /c/Studium/13 SWT - Softwaretechnik - Edlich/Softwaretechnik-2026-Gustke (master)
$ git push
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.76 KiB | 903.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 1 local object.
To https://github.com/Olaf-Lab/Softwaretechnik-2026-Gustke.git
  919cd07..7616ad8  master -> master
```

Im Rahmen dieser Einsendeaufgabe wurde der Umgang mit dem Versionsverwaltungssystem Git sowie der Plattform GitHub praktisch umgesetzt. Dazu wurde ein eigenes Repository erstellt und zentrale Git-Befehle wie add, commit, push, status, diff und weitere Befehle angewendet. Zur Demonstration paralleler Entwicklung wurden mehrere Branches erstellt, Änderungen vorgenommen und anschließend zusammengeführt, wobei auch ein Merge-Konflikt erfolgreich gelöst wurde. Zudem wurde die Versionierung durch eine Zeitreise in frühere Commit-Stände nachvollzogen. Abschließend wurde durch das „Forken“ eines bestehenden Repositories und das Erstellen eines Pull Requests die kollaborative Arbeitsweise mit GitHub demonstriert.